

# Дифференциальная геометрия

Теория и основы тензорного исчисления · Части I и II

## Содержание

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Часть I. Линейная алгебра</b>                              | <b>2</b>  |
| 1. Векторное пространство . . . . .                           | 2         |
| 2. Линейные комбинации, оболочка и независимость . . . . .    | 4         |
| 3. Базис и размерность . . . . .                              | 5         |
| 4. Координаты и замена базиса . . . . .                       | 6         |
| 5. Линейное отображение и его матрица . . . . .               | 7         |
| 6. Линейные функционалы и двойственное пространство . . . . . | 9         |
| 7. Сводка первой части . . . . .                              | 10        |
| 8. База для чтения . . . . .                                  | 10        |
| <b>Часть II. От билинейных форм к кривизне</b>                | <b>12</b> |
| 9. Билинейные формы . . . . .                                 | 12        |
| 10. Симметричная форма и метрический тензор $g$ . . . . .     | 13        |
| 11. Тензоры и правила преобразования . . . . .                | 15        |
| 12. Метрика на многообразии . . . . .                         | 16        |
| 13. Связность и ковариантная производная . . . . .            | 18        |
| 14. Кривизна . . . . .                                        | 20        |
| 15. Полный пример: единичная сфера $S^2$ . . . . .            | 22        |
| 16. Сводка второй части . . . . .                             | 25        |

Конспект из двух последовательных частей. Сначала вводится язык линейной алгебры, затем он применяется к метрике, связности и кривизне.

| Часть               | Маршрут                                                                                     | Разделы |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Линейная алгебра | Векторы → базис →<br>координаты →<br>линейные отображения<br>→ двойственное<br>пространство | 1-8     |
| II. Геометрия       | Билинейные формы → $g$<br>→ тензоры → метрика →<br>связность → кривизна<br>→ $S^2$          | 9-16    |

**Соглашения.** Все векторные пространства рассматриваются над  $\mathbb{R}$ . При координатной записи  $V$  конечномерно,  $\dim V = n$ . Базис обозначается  $e_i$ , двойственный базис —  $e^i$ , координаты вектора —  $v^i$ , ковектора —  $\omega_i$ .

**Суммирование Эйнштейна.** По индексу, который встречается в одном слагаемом ровно дважды — один раз сверху и один раз снизу, — подразумевается сумма. Например,

$$v^i e_i = \sum_{i=1}^n v^i e_i, \quad \omega_i v^i = \sum_{i=1}^n \omega_i v^i.$$

Индекс обозначает компоненту, а не степень числа. Если в одном выражении несколько повторяющихся индексов, суммирование выполняется по каждому из них.

## Часть I. Линейная алгебра

### 1. Векторное пространство

#### 1.1. Определение

Пусть  $V$  — непустое множество, элементы которого называются **векторами**. Пусть определены операции

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V.$$

$V$  называется вещественным векторным пространством, если для любых  $u, v, w \in V$  и  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  выполняются:

$$\begin{aligned} u + v &= v + u, & (u + v) + w &= u + (v + w), \\ \exists 0 \in V : v + 0 &= v, & \forall v \in V \quad \exists (-v) \in V : v + (-v) &= 0, \\ \alpha(u + v) &= \alpha u + \alpha v, & (\alpha + \beta)v &= \alpha v + \beta v, \\ (\alpha\beta)v &= \alpha(\beta v), & 1 \cdot v &= v. \end{aligned}$$

Ключевой смысл: векторное пространство позволяет **складывать направления/состояния** и **масштабировать их числом**.

#### 1.2. Главный пример

$$\mathbb{R}^n = \{(x^1, \dots, x^n) : x^i \in \mathbb{R}\}.$$

Для

$$x = (x^1, \dots, x^n), \quad y = (y^1, \dots, y^n)$$

операции задаются покомпонентно:

$$\begin{aligned}x + y &= (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n), \\ \lambda x &= (\lambda x^1, \dots, \lambda x^n).\end{aligned}$$

Стандартные единичные векторы:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Тогда  $x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n$ .

**Важно.** Вектор и его координатный столбец — не одно и то же. Вектор  $v \in V$  является геометрическим объектом. Столбец  $[v]_e$  зависит от выбранного базиса  $e$ .

### 1.3. Подпространство

Подмножество  $W \subset V$  называется линейным подпространством, если  $0 \in W$  и для любых  $u, v \in W$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  выполняется  $\alpha u + \beta v \in W$ . Эквивалентно:  $W$  замкнуто относительно всех линейных комбинаций.

Пример:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Если  $u, v \in W$ , то

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0, \quad v_1 + v_2 + v_3 = 0,$$

и

$$(\alpha u + \beta v)_1 + (\alpha u + \beta v)_2 + (\alpha u + \beta v)_3 = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

Следовательно,  $W$  — подпространство.

### 1.4. Связь с дифференциальной геометрией

Для поверхности  $M$  в каждой точке  $p \in M$  возникает касательное пространство  $T_p M$ , которое само является векторным пространством.

Для единичной сферы

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x \rangle = 1\}$$

касательное пространство в точке  $p \in S^2$  имеет вид

$$T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle = 0\}.$$

Это двумерное подпространство  $\mathbb{R}^3$ .

## 2. Линейные комбинации, оболочка и независимость

### 2.1. Линейная комбинация

Для векторов  $v_1, \dots, v_k \in V$  выражение

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k, \quad \alpha^i \in \mathbb{R},$$

называется линейной комбинацией.

Компактная запись:

$$\sum_{i=1}^k \alpha^i v_i.$$

### 2.2. Линейная оболочка

Линейная оболочка набора  $v_1, \dots, v_k$ :

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha^i v_i : \alpha^i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Это минимальное линейное подпространство, содержащее все  $v_i$ .

Пример в  $\mathbb{R}^3$ :

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0).$$

Тогда

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(a, b, 0) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

то есть плоскость  $z = 0$ .

### 2.3. Линейная зависимость

Векторы  $v_1, \dots, v_k$  линейно зависимы, если существуют числа  $\alpha^1, \dots, \alpha^k$ , не все равные нулю, такие что  $\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0$ . Если из этого равенства следует только  $\alpha^1 = \dots = \alpha^k = 0$ , то векторы линейно независимы.

Пример зависимости:

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = (1, 1).$$

Поскольку  $v_1 + v_2 - v_3 = 0$ , набор  $(v_1, v_2, v_3)$  линейно зависим.

## 2.4. Матричный критерий

Пусть векторы записаны столбцами матрицы

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_k \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Тогда  $\alpha^1 v_1 + \cdots + \alpha^k v_k = 0$  эквивалентно системе

$$A\alpha = 0, \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha^1 \\ \vdots \\ \alpha^k \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\{v_1, \dots, v_k\} \text{ линейно независимы} \iff \ker A = \{0\}.$$

Для квадратной матрицы  $A \in M_n(\mathbb{R})$ :

$$\begin{aligned} \det A \neq 0 &\iff \operatorname{rank} A = n \\ &\iff \ker A = \{0\} \\ &\iff v_1, \dots, v_n \text{ линейно независимы.} \end{aligned}$$

## 3. Базис и размерность

### 3.1. Определение базиса

Набор  $e = (e_1, \dots, e_n)$  называется базисом  $V$ , если одновременно выполнены два условия:

$$\operatorname{span}(e_1, \dots, e_n) = V,$$

$$e_1, \dots, e_n \text{ линейно независимы.}$$

То есть базис должен:

1. порождать всё пространство;
2. не содержать лишних векторов.

### 3.2. Единственность разложения

Если  $(e_1, \dots, e_n)$  — базис, то для любого  $v \in V$  существует **единственный** набор чисел  $v^1, \dots, v^n$  такой, что  $v = v^1 e_1 + \cdots + v^n e_n$ . Существование следует из порождающего свойства базиса.

Для единственности предположим  $v = v^i e_i = w^i e_i$ . Тогда  $(v^i - w^i)e_i = 0$ . Из линейной независимости  $e_i$  следует  $v^i - w^i = 0$  для каждого  $i$ , то есть  $v^i = w^i$ .

### 3.3. Размерность

Если конечномерное пространство имеет базис из  $n$  векторов, то  $\dim V = n$ . Любые два базиса одного конечномерного пространства имеют одинаковое число элементов.

Для  $\mathbb{R}^n$  имеем  $\dim \mathbb{R}^n = n$ . Для касательной плоскости к сфере:  $\dim T_p S^2 = 2$ . Это фундаментальный факт: сфера вложена в трёхмерное пространство, но **внутренне** является двумерным многообразием.

### 3.4. Что меняется при выборе другого базиса

Пусть

$$e = (e_1, \dots, e_n), \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n)$$

— два базиса одного пространства.

Каждый новый базисный вектор раскладывается по старому:  $e'_j = A^i_j e_i$ . Матрица  $A = (A^i_j)$  невырождена:  $\det A \neq 0$ .

## 4. Координаты и замена базиса

### 4.1. Координаты вектора

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис. Если  $v = v^i e_i$ , то числа  $v^1, \dots, v^n$  называются координатами вектора  $v$  в базисе  $e$ .

Координатный столбец:

$$[v]_e = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}.$$

### 4.2. Замена базиса

Пусть  $e'_j = A^i_j e_i$ . Один и тот же вектор имеет два разложения. Подставляем новый базис через старый:

$$v = v^i e_i = v'^j e'_j = v'^j A^i_j e_i.$$

По единственности координат  $v^i = A^i_j v'^j$ . В матричной форме:

$$[v]_e = A[v]_{e'}.$$

Следовательно,

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

**Важно.** При замене базиса меняются координаты, но сам геометрический вектор  $v$  не меняется.

### 4.3. Мини-пример

В  $\mathbb{R}^2$  возьмём  $e_1 = (1, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1)$  и новый базис:

$$e'_1 = (1, 1), \quad e'_2 = (1, -1).$$

Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Пусть  $v = (3, 1)$ . В стандартном базисе

$$[v]_e = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ищем новые координаты:

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

Поскольку

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

получаем

$$[v]_{e'} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$2e'_1 + e'_2 = 2(1, 1) + (1, -1) = (3, 1).$$

## 5. Линейное отображение и его матрица

### 5.1. Определение

Отображение  $T : V \rightarrow W$  называется линейным, если

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

для любых  $u, v \in V$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

Из линейности автоматически следует  $T(0) = 0$  и

$$T(-v) = -T(v).$$

## 5.2. Матрица линейного отображения

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ , а  $f = (f_1, \dots, f_m)$  — базис  $W$ .

Достаточно знать значения  $T$  на базисе:  $T(e_j) = A^i_j f_i$ . Числа  $A^i_j$  образуют матрицу отображения:  $[T]_{f \leftarrow e} = A$ . Для  $v = v^j e_j$  имеем

$$T(v) = T(v^j e_j) = v^j T(e_j) = v^j A^i_j f_i.$$

Следовательно,

$$[T(v)]_f = A[v]_e.$$

Именно поэтому матрица — это координатная запись линейного отображения.

## 5.3. Ядро и образ

Ядро:

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Образ:

$$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}.$$

Оба множества являются линейными подпространствами.

Для конечномерного  $V$ :

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

То есть

$$\boxed{\dim V = \operatorname{nullity} T + \operatorname{rank} T}.$$

## 5.4. Композиция

Если

$$T : V \rightarrow W, \quad S : W \rightarrow U,$$

то  $S \circ T : V \rightarrow U$  тоже линейно, а его матрица равна произведению матриц:  $[S \circ T] = [S][T]$ .

## 5.5. Обратимость

Для линейного оператора  $T : V \rightarrow V$  в конечномерном пространстве эквивалентны условия

$$\begin{aligned} T \text{ обратимо} &\iff \ker T = \{0\} \\ &\iff \operatorname{Im} T = V \\ &\iff \operatorname{rank} T = \dim V \\ &\iff \det[T] \neq 0. \end{aligned}$$

## 5.6. Почему это понадобится дальше

Замена координат на многообразии порождает линейные отображения между касательными пространствами. Дифференциал отображения  $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  является линейным отображением. Его матрица в координатах — якобиан:

$$(dF_p)^i_j = \frac{\partial F^i}{\partial x^j}(p).$$

# 6. Линейные функционалы и двойственное пространство

## 6.1. Ковектор

Линейный функционал — линейное отображение  $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$ . То есть

$$\omega(\alpha u + \beta v) = \alpha \omega(u) + \beta \omega(v).$$

Линейный функционал также называется **ковектором**.

## 6.2. Двойственное пространство

Множество всех линейных функционалов на  $V$  обозначается  $V^*$ . Оно само является векторным пространством.

Если  $\dim V = n$ , то  $\dim V^* = n$ .

## 6.3. Двойственный базис

Если  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ , то существует двойственный базис  $e^* = (e^1, \dots, e^n)$  пространства  $V^*$ , определённый условиями  $e^i(e_j) = \delta^i_j$ , где

$$\delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Любой ковектор имеет разложение  $\omega = \omega_i e^i$ . Для вектора  $v = v^j e_j$  получаем

$$\omega(v) = \omega_i e^i(v^j e_j) = \omega_i v^j \delta^i_j = \omega_i v^i.$$

То есть естественное спаривание имеет вид

$$\boxed{\omega(v) = \omega_i v^i}.$$

Здесь уже появляется основная тензорная идея: **верхний индекс** у координат вектора и **нижний индекс** у координат ковектора естественно сворачиваются.

#### 6.4. Дифференциал функции как ковектор

Для гладкой функции  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  дифференциал в точке  $p$ ,  $df_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ , является ковектором:  $df_p \in T_p^* M$ . В координатах

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

Это непосредственный переход от линейной алгебры к дифференциальной геометрии.

### 7. Сводка первой части

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| $V$                         | — векторное пространство,        |
| $\{e_i\}$                   | — базис,                         |
| $v = v^i e_i$               | — координаты вектора,            |
| $T(e_j) = A^i_j f_i$        | — матрица линейного отображения, |
| $V^*$                       | — пространство ковекторов,       |
| $\omega = \omega_i e^i,$    |                                  |
| $\omega(v) = \omega_i v^i.$ |                                  |

Следующее звено:

$$V, V^* \longrightarrow V^* \otimes V^* \longrightarrow \text{билинейные формы} \longrightarrow g.$$

### 8. База для чтения

Не нужно читать книги целиком.

1. **М. М. Постников — «Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия».** Основной русский источник для римановой геометрии. Для курсовой особенно важны темы: римановы/псевдоримановы пространства, связность, кривизна, локально симметрические пространства, пространства постоянной кривизны.  
[https://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POSTNIKOV\\_Mihail\\_Mihaylovich\\_%28matematik%29/](https://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POSTNIKOV_Mihail_Mihaylovich_%28matematik%29/)
2. **Barrett O'Neill — Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity.** Нужен выборочно: Tensors; Semi-Riemannian Manifolds; Special Relativity; Symmetry and Constant Curvature.  
<https://shop.elsevier.com/books/semi-riemannian-geometry-with-applications-to-relativity/oneill/978-0-12-526740-3>
3. **Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц — «Теория поля», т. 2.** Для связи псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности достаточно начала: принцип относительности, интервал, собственное время, преобразования Лоренца.  
<https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780080250724/the-classical-theory-of-fields>

Дополнительно, только если требуется освежить линейную алгебру: **MIT 18.06 Linear Algebra**, темы Vector Spaces, Basis and Dimension, Linear Transformations.

<https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/>

Материал продолжен в части II: сначала билинейные формы, затем метрика, связность, кривизна и расчёт на сфере.

## Часть II. От билинейных форм к кривизне

Первая часть закончилась двойственным пространством  $V^*$  и спариванием  $\omega(v) = \omega_i v^i$ . Теперь будем сопоставлять число **двум** векторам. Это приводит к билинейной форме, затем к метрике на касательных пространствах, связности и кривизне.

### 9. Билинейные формы

#### 9.1. Определение

**Билинейная форма** на вещественном векторном пространстве  $V$  — отображение  $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , линейное по каждому аргументу отдельно:

$$\begin{aligned} B(\alpha u + \beta v, w) &= \alpha B(u, w) + \beta B(v, w), \\ B(u, \alpha v + \beta w) &= \alpha B(u, v) + \beta B(u, w). \end{aligned}$$

Первый аргумент можно изменять линейно при фиксированном втором, и наоборот. Например, на  $\mathbb{R}^2$  форма

$$B(u, v) = 2u^1 v^1 + u^1 v^2 + u^2 v^1 + 3u^2 v^2$$

билинейна: каждое слагаемое содержит одну координату  $u$  и одну координату  $v$ . Выражение  $(u^1)^2 v^1$  уже не линейно по  $u$ .

#### 9.2. Матрица формы

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис. Обозначим значения формы на базисных векторах через

$$B_{ij} = B(e_i, e_j), \quad u = u^i e_i, \quad v = v^j e_j.$$

Из билинейности последовательно получаем

$$\begin{aligned} B(u, v) &= B(u^i e_i, v^j e_j) \\ &= u^i B(e_i, v^j e_j) \\ &= u^i v^j B(e_i, e_j) \\ &= B_{ij} u^i v^j. \end{aligned}$$

Таким образом, форма полностью определяется матрицей  $[B]_e = (B_{ij})$ :

$$B(u, v) = [u]_e^T [B]_e [v]_e.$$

Для формы из примера

$$[B]_e = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Если  $u = (1, 2)$ ,  $v = (3, -1)$ , то

$$B(u, v) = 2 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot (-1) = 5.$$

### 9.3. Замена базиса

Сохраняем соглашение первой части:  $e'_i = A^k_i e_k$ . Коэффициенты новой матрицы равны

$$\begin{aligned} B'_{ij} &= B(e'_i, e'_j) \\ &= B(A^k_i e_k, A^l_j e_l) \\ &= A^k_i A^l_j B_{kl}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{[B]_{e'} = A^T [B]_e A.}$$

**Важно.** Форма  $B$  и число  $B(u, v)$  не зависят от выбора базиса. Меняются только матрица формы и координаты её аргументов.

### 9.4. Связь с двойственным пространством

Произведение двух ковекторов задаёт билинейную форму:

$$(\omega \otimes \eta)(u, v) = \omega(u)\eta(v).$$

В частности,  $(e^i \otimes e^j)(u, v) = u^i v^j$ . Поэтому

$$B = B_{ij} e^i \otimes e^j \in V^* \otimes V^*.$$

Это смысл следующего звена дорожной карты: билинейная форма является ковариантным тензором второго порядка.

## 10. Симметричная форма и метрический тензор $g$

### 10.1. Симметрия и квадратичная форма

Форма  $g$  называется **симметричной**, если  $g(u, v) = g(v, u)$  для любых  $u, v \in V$ . В базисе это равносильно условиям  $g_{ij} = g_{ji}$  и  $G^T = G$ , где  $G = (g_{ij})$ .

Соответствующая квадратичная форма определяется равенством  $q(v) = g(v, v)$ . Симметричную билинейную форму можно восстановить по  $q$ :

$$q(u+v) = g(u, u) + 2g(u, v) + g(v, v),$$

$$g(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)).$$

### 10.2. Невырожденность

Форма  $g$  **невырождена**, если из  $g(u, v) = 0$  для всех  $v \in V$  следует  $u = 0$ . Для конечномерного пространства это эквивалентно

$$\det G \neq 0.$$

Действительно, для симметричной формы условие  $u^T G v = 0$  при всех  $v$  равносильно  $G u = 0$ ; такое уравнение имеет только нулевое решение именно при обратимой  $G$ .

**Важно.** Невырожденность не означает  $g(v, v) \neq 0$  для всякого  $v \neq 0$ . В неопределённой метрике ненулевой вектор может иметь нулевой квадрат.

Например, при  $G = \text{diag}(1, -1)$  и  $v = (1, 1)$  имеем  $\det G = -1$ , но  $g(v, v) = 1 - 1 = 0$ .

### 10.3. Положительная определённость и сигнатура

Если  $g(v, v) > 0$  для любого  $v \neq 0$ , форма положительно определена. Тогда она задаёт скалярное произведение, длину и угол:

$$\|v\| = \sqrt{g(v, v)}, \quad \cos \alpha = \frac{g(u, v)}{\sqrt{g(u, u)g(v, v)}} \quad (u, v \neq 0).$$

По закону инерции Сильвестра любую невырожденную симметричную форму над  $\mathbb{R}$  можно в подходящем базисе записать как

$$G = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_p, \underbrace{-1, \dots, -1}_q), \quad p + q = n.$$

Здесь  $(p, q)$  — **сигнатура**: сначала число положительных, затем отрицательных направлений. Эти числа не зависят от базиса. Положительно определённая форма имеет сигнатуру  $(n, 0)$ . Для неопределённой формы обычную евклидову формулу угла использовать нельзя.

### 10.4. Опускание и поднятие индексов

Невырожденная форма сопоставляет вектору ковектор:

$$v^b = g(v, \cdot), \quad v^b(w) = g(v, w).$$

Так как  $g$  симметрична,

$$v_i = g_{ij}v^j, \quad v^b = v_i e^i.$$

Обозначим коэффициенты обратной матрицы  $G^{-1}$  через  $g^{ij}$ . Тогда

$$g^{ij}g_{jk} = \delta^i_k, \quad g^{ij}v_j = g^{ij}g_{jk}v^k = v^i.$$

Следовательно, обратное преобразование имеет вид

$$v^i = g^{ij}v_j.$$

Аналогично ковектору  $\omega = \omega_i e^i$  соответствует вектор  $\omega^\sharp = g^{ij}\omega_j e_i$ .

**Важно.**  $g^{ij}$  — элемент обратной матрицы, а не число  $1/g_{ij}$ . Поэлементное обращение работает для диагональной матрицы на её диагонали.

Например,

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Для  $v = (1, 2)$  получаем  $v_1 = 4$ ,  $v_2 = 7$ . Поднятие индекса возвращает  $v^1 = (3 \cdot 4 - 7)/5 = 1$  и  $v^2 = (-4 + 2 \cdot 7)/5 = 2$ .

## 11. Тензоры и правила преобразования

### 11.1. Что означает тип $(r, s)$

В этом конспекте **тензор типа  $(r, s)$**  имеет  $r$  верхних и  $s$  нижних индексов. На конечномерном  $V$  его можно рассматривать как полилинейное отображение

$$T : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_r \times \underbrace{V \times \dots \times V}_s \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Линейность требуется по каждому аргументу. Например:

| Объект                                  | Тип      | Координатная запись      |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------|
| Вектор                                  | $(1, 0)$ | $v^i e_i$                |
| Ковектор                                | $(0, 1)$ | $\omega_i e^i$           |
| Линейный оператор $T : V \rightarrow V$ | $(1, 1)$ | $T^i_j e_i \otimes e^j$  |
| Билинейная форма                        | $(0, 2)$ | $B_{ij} e^i \otimes e^j$ |
| Метрический тензор                      | $(0, 2)$ | $g_{ij} e^i \otimes e^j$ |

Вектор действует на ковектор по правилу  $v(\omega) = \omega(v)$ . Оператор задаёт полилинейную функцию  $(\omega, v) \mapsto \omega(Tv)$ .

### 11.2. Верхние и нижние индексы

При  $e'_j = A^i_j e_i$  координаты вектора преобразуются как

$$v'^i = (A^{-1})^i_j v^j.$$

Для ковектора новые коэффициенты находятся непосредственно по значениям на новом базисе:

$$\omega'_j = \omega(e'_j) = A^i_j \omega(e_i) = A^i_j \omega_i.$$

Поэтому спаривание сохраняется:

$$\omega'_j v'^j = A^i_j \omega_i (A^{-1})^j_k v^k = \delta^i_k \omega_i v^k = \omega_i v^i.$$

Каждый верхний индекс преобразуется с  $A^{-1}$ , каждый нижний — с  $A$ . Например, для оператора

$$T'^i_j = (A^{-1})^i_k T^k_l A^l_j, \quad [T]_{e'} = A^{-1} [T]_e A.$$

Это согласуется с формулой  $G' = A^T G A$  для двух нижних индексов метрики.

### 11.3. Свёртка

**Свёртка** — суммирование по одному верхнему и одному нижнему индексу. Она уменьшает тип  $(r, s)$  до  $(r - 1, s - 1)$ .

$$\omega_i v^i = \omega(v), \quad T^i_i = \text{tr} T, \quad g^{ij} g_{ij} = n.$$

Например, последнее равенство следует из  $g^{ij} g_{jk} = \delta^i_k$  после свёртки  $k = i$ . Повторяющийся индекс — суммируемый; его можно переименовать. Свободные индексы должны совпадать в обеих частях равенства.

## 12. Метрика на многообразии

### 12.1. От одного пространства к семейству $T_p M$

У гладкого  $n$ -мерного многообразия  $M$  в каждой точке  $p$  имеется касательное пространство  $T_p M$ . **Метрика** задаёт на каждом  $T_p M$  симметричную невырожденную билинейную форму  $g_p$ , гладко зависящую от  $p$ .

Если все  $g_p$  положительно определены, метрика **риманова**. Если допускается неопределённая сигнатура, говорят о **псевдоримановой** метрике; сигнатура постоянна на каждой связной компоненте.

В локальных координатах  $(x^1, \dots, x^n)$  базис и двойственный базис имеют вид

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad dx^i(\partial_j) = \delta^i_j.$$

Поэтому

$$g = g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j).$$

В отличие от формы на фиксированном  $V$ , здесь  $g_{ij}$  могут быть функциями координат. Для  $X = X^i \partial_i$  и  $Y = Y^j \partial_j$  имеем  $g(X, Y) = g_{ij} X^i Y^j$ .

### 12.2. Замена координат

Пусть новые координаты —  $(y^1, \dots, y^n)$ . По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\partial}{\partial y^a} = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Подставляя эти базисные векторы в форму  $g$ , получаем

$$g'_{ab}(y) = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} g_{ij}(x(y)).$$

Это та же формула замены базиса, что в §9.3: роль  $A$  играет якобиан  $\partial x / \partial y$ .

### 12.3. Квадрат элемента длины и длина кривой

Запись

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j$$

является сокращением для квадратичной формы метрики. В римановом случае для гладкой кривой  $\gamma(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ , её скорость и длина равны

$$\dot{\gamma} = \dot{x}^i \partial_i, \quad g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i \dot{x}^j,$$

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)} dt.$$

Для псевдоримановой метрики квадрат скорости может иметь разные знаки. Евклидову интерпретацию длины и угла нельзя переносить на неё без уточнения типа векторов и принятой сигнатуры.

#### 12.4. Пример: плоскость в полярных координатах

В декартовых координатах  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ . Подставим  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ :

$$dx = \cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi, \quad dy = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi.$$

После раскрытия квадратов смешанные слагаемые сокращаются, и

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad (r > 0).$$

Зависимость коэффициентов от координат сама по себе не означает кривизну: это по-прежнему евклидова плоскость.

### 13. Связность и ковариантная производная

#### 13.1. Зачем нужна связность

Значения векторного поля в разных точках принадлежат разным пространствам  $T_p M$ . Чтобы дифференцировать поле с учётом изменения базиса, вводят **связность**  $\nabla$ . Выражение  $\nabla_X Y$  — ковариантная производная поля  $Y$  в направлении поля  $X$ .

Для гладких функций  $f, h$  и векторных полей выполняются

$$\begin{aligned} \nabla_{fX+hZ} Y &= f\nabla_X Y + h\nabla_Z Y, \\ \nabla_X (Y + Z) &= \nabla_X Y + \nabla_X Z, \\ \nabla_X (fY) &= X(f)Y + f\nabla_X Y. \end{aligned}$$

#### 13.2. Символы Кристоффеля

В координатном базисе определяем функции  $\Gamma^k_{ij}$  равенствами

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k_{ij} \partial_k.$$

Для  $Y = Y^j \partial_j$  правило произведения даёт

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_i} Y &= (\partial_i Y^j) \partial_j + Y^j \nabla_{\partial_i} \partial_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j) \partial_k. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j).$$

При смене координат  $\Gamma^k_{ij}$  преобразуются с дополнительными слагаемыми, содержащими вторые производные координат. Поэтому сами символы Кристоффеля **не являются компонентами тензора**.

### 13.3. Связность Леви-Чивиты

Метрика определяет единственную связность, которая одновременно сохраняет метрику и не имеет кручения:

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),$$

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y].$$

Здесь  $[X, Y]$  — коммутатор:  $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$ . В координатном базисе  $[\partial_i, \partial_j] = 0$ , поэтому отсутствие кручения означает  $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$ .

Выведем формулу коэффициентов. Обозначим  $\Gamma_{kij} = g_{kl} \Gamma^l_{ij}$ . Из сохранения метрики следуют три равенства:

$$\partial_i g_{jk} = \Gamma_{kij} + \Gamma_{jik},$$

$$\partial_j g_{ik} = \Gamma_{kji} + \Gamma_{ijk},$$

$$\partial_k g_{ij} = \Gamma_{jki} + \Gamma_{ikj}.$$

Складываем первые два и вычитаем третье. Благодаря симметрии двух последних индексов у  $\Gamma_{kij}$  остаётся

$$\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij} = 2\Gamma_{kij}.$$

Поднимая первый индекс обратной метрикой, получаем

$$\Gamma^l_{ij} = \frac{1}{2} g^{lk} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}).$$

Формула применима и к римановой, и к псевдоримановой невырожденной метрике.

### 13.4. Производная ковектора и метрики

Производную ковектора определяют так, чтобы сохранялось правило произведения для спаривания:

$$X(\omega(Y)) = (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y).$$

Подставляя координатные выражения и сокращая слагаемые с  $\partial_i Y^j$ , находим

$$(\nabla_i \omega)_j = \partial_i \omega_j - \Gamma_{ij}^k \omega_k.$$

Для каждого верхнего индекса возникает слагаемое с плюсом, для каждого нижнего — с минусом. Например,

$$(\nabla_k g)_{ij} = \partial_k g_{ij} - \Gamma_{ki}^l g_{lj} - \Gamma_{kj}^l g_{il} = 0$$

для связности Леви-Чивиты. Последнее равенство и есть координатная запись сохранения метрики.

### 13.5. Параллельный перенос и геодезические

Поле  $Y(t)$  вдоль кривой  $\gamma(t)$  параллельно, если

$$\nabla_{\dot{\gamma}} Y = 0 \iff \frac{dY^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} Y^j = 0.$$

**Геодезическая** — кривая, чей собственный вектор скорости переносится параллельно:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0.$$

Подстановка  $Y^j = \dot{x}^j$  даёт уравнение

$$\ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

Эта форма требует аффинного параметра; для римановой геодезической можно взять длину дуги. В евклидовых декартовых координатах  $\Gamma_{ij}^k = 0$ , поэтому  $\ddot{x}^k = 0$  и геодезические — прямые. В римановом случае короткие участки геодезических локально минимизируют длину, но длинный участок не обязан быть кратчайшим.

## 14. Кривизна

### 14.1. Определение и соглашение о знаке

**Тензор кривизны** измеряет некоммутативность ковариантных производных. В этом конспекте фиксируем соглашение

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

При противоположном соглашении знак всех компонентов  $R$  меняется. Здесь выбран знак, при котором единичная сфера имеет положительную секционную кривизну  $K = 1$ .

В отличие от символов Кристоффеля,  $R$  тензориален: в каждой точке он зависит только от значений  $X, Y, Z$  в этой точке и имеет тип  $(1, 3)$ .

### 14.2. Координатная формула

Порядок индексов задаём явно:

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l_{kij}\partial_l.$$

Так как координатные поля коммутируют,

$$\begin{aligned} \nabla_i \nabla_j \partial_k &= \nabla_i (\Gamma^m_{jk} \partial_m) \\ &= (\partial_i \Gamma^l_{jk} + \Gamma^m_{jk} \Gamma^l_{im}) \partial_l. \end{aligned}$$

Вычитая выражение с переставленными  $i, j$ , получаем

$$\begin{aligned} R^l_{kij} &= \partial_i \Gamma^l_{jk} - \partial_j \Gamma^l_{ik} \\ &\quad + \Gamma^m_{jk} \Gamma^l_{im} - \Gamma^m_{ik} \Gamma^l_{jm}. \end{aligned}$$

**Важно.** Ненулевые символы Кристоффеля ещё не означают ненулевую кривизну. Например, для плоскости в полярных координатах  $\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r$  и  $\Gamma^\varphi_{r\varphi} = 1/r$ , но тензор  $R$  равен нулю.

### 14.3. Секционная кривизна

В римановом случае для двумерной плоскости, натянутой на линейно независимые  $X, Y \in T_p M$ , определим

$$K(X, Y) = \frac{g(R(X, Y)Y, X)}{g(X, X)g(Y, Y) - g(X, Y)^2}.$$

Знаменатель — квадрат площади параллелограмма, построенного на  $X, Y$ ; он положителен. Значение  $K$  зависит от плоскости, но не от выбора её базиса.

На двумерной поверхности всё  $T_p M$  является одной такой плоскостью. Поэтому получается одна функция  $K(p)$  — **гауссова кривизна**.

Если  $K$  одно и то же во всех точках и направлениях, пространство имеет постоянную секционную кривизну. При выбранном соглашении

$$R(X, Y)Z = K(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

Для псевдоримановой метрики секционная кривизна определяется этой же дробью только для невырожденных плоскостей, то есть при ненулевом знаменателе.

#### 14.4. Кривизна Риччи и скалярная кривизна

Фиксируем свёртку, согласованную с порядком индексов выше:

$$\text{Ric}_{kj} = R^i_{kij}, \quad \text{Scal} = g^{kj} \text{Ric}_{kj}.$$

В пространстве постоянной кривизны из формулы §14.3 следуют

$$R^l_{kij} = K(g_{jk}\delta^l_i - g_{ik}\delta^l_j),$$

$$\begin{aligned} \text{Ric}_{kj} &= K(n g_{jk} - g_{jk}) = (n - 1)K g_{kj}, \\ \text{Scal} &= n(n - 1)K. \end{aligned}$$

На поверхности  $\text{Scal} = 2K$ : скалярная кривизна и гауссова кривизна — разные величины.

#### 14.5. Связь с локальной симметрией

Для связности Леви-Чивиты условие локальной симметрии записывается как  $\nabla R = 0$ . Пространства постоянной секционной кривизны удовлетворяют ему:  $K$  постоянно, а  $\nabla g = 0$ .

Обратное утверждение неверно в общем случае. Например, риманово произведение единичной сферы и прямой локально симметрично, но плоскости, касательные к сфере, имеют кривизну 1, а смешанные плоскости — 0. Подробное изучение локально симметрических пространств — следующий этап после этого конспекта.

### 15. Полный пример: единичная сфера $S^2$

#### 15.1. Параметризация и метрика

Рассмотрим сферу  $S^2 \subset \mathbb{R}^3$  с метрикой, индуцированной обычным евклидовым скалярным произведением. Локальная параметризация вне полюсов:

$$r(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi.$$

Координата  $\varphi$  выбирается в подходящем открытом интервале длины меньше  $2\pi$ : одной картой всю сферу описать нельзя. Касательные базисные векторы равны

$$\begin{aligned} r_\theta &= (\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \\ r_\varphi &= (-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0). \end{aligned}$$

Коэффициенты метрики находим скалярными произведениями:

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle r_\theta, r_\theta \rangle = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \\ g_{\theta\varphi} &= \langle r_\theta, r_\varphi \rangle = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= \langle r_\varphi, r_\varphi \rangle = \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

При  $0 < \theta < \pi$  матрица положительно определена. Нули  $\sin \theta$  на полюсах означают вырождение этих координат, а не самой метрики сферы.

## 15.2. Символы Кристоффеля

Единственная ненулевая производная коэффициентов метрики:

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

Подставляем её в формулу §13.3:

$$\begin{aligned} \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\sin \theta \cos \theta, \\ \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta, \\ \Gamma^\varphi_{\varphi\theta} &= \cot \theta. \end{aligned}$$

Все остальные символы в этих координатах равны нулю.

## 15.3. Уравнения геодезических

Из общей формулы §13.5 получаем

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ \ddot{\varphi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\varphi} &= 0. \end{aligned}$$

Коэффициент 2 во втором уравнении возникает из двух слагаемых: с индексами  $(\theta, \varphi)$  и  $(\varphi, \theta)$ .

Проверим два случая. Для меридиана  $\varphi = \varphi_0$  имеем  $\dot{\varphi} = 0$ , поэтому  $\ddot{\theta} = 0$ . Для экватора  $\theta = \pi/2$  имеем  $\cos \theta = \cot \theta = 0$ , поэтому достаточно  $\ddot{\varphi} = 0$ . Оба случая дают геодезические с равномерной параметризацией.

В общем случае геодезические сферы — дуги больших окружностей. Это можно увидеть во внешнем пространстве: для единичной скорости касательная составляющая ускорения равна нулю, значит  $\ddot{\gamma} = \lambda \gamma$ . Из  $\langle \gamma, \gamma \rangle = 1$  и  $\|\dot{\gamma}\| = 1$  следует  $\lambda = -1$ , поэтому

$$\gamma(s) = a \cos s + b \sin s, \quad \|a\| = \|b\| = 1, \quad \langle a, b \rangle = 0.$$

Кривая лежит в плоскости через центр сферы, натянутой на  $a, b$ .

#### 15.4. Вычисление гауссовой кривизны

По принятому порядку индексов нужен компонент  $R^\theta_{\varphi\theta\varphi}$ , то есть коэффициент при  $\partial_\theta$  в  $R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi$ .

Из общей координатной формулы и списка ненулевых  $\Gamma$  остаётся

$$\begin{aligned} R^\theta_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta (-\sin \theta \cos \theta) - \cot \theta (-\sin \theta \cos \theta) \\ &= (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) + \cos^2 \theta \\ &= \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Подставляя  $X = \partial_\theta, Y = \partial_\varphi$  в определение секционной кривизны, получаем

$$\begin{aligned} K &= \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} \\ &= \frac{g_{\theta\theta}R^\theta_{\varphi\theta\varphi}}{\sin^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 1. \end{aligned}$$

Значит, единичная сфера имеет постоянную положительную гауссову кривизну. По гладкости это значение сохраняется и на полюсах, где использованная карта не работает. При  $n = 2$  дополнительно имеем

$$\text{Ric} = g, \quad \text{Scal} = 2.$$

#### 15.5. Элемент площади и сфера другого радиуса

Для римановой поверхности элемент площади в координатах равен  $dA = \sqrt{\det G} d\theta d\varphi$ . Поэтому для единичной сферы

$$dA = \sin \theta d\theta d\varphi,$$

$$\text{Area}(S^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \cdot 2 = 4\pi.$$

Интегрирование по этим пределам допустимо: полюса и координатный шов имеют нулевую площадь. Для сферы радиуса  $a > 0$  параметризация умножается на  $a$ , а метрика — на  $a^2$ :

$$g^{(a)} = a^2 g, \quad ds_a^2 = a^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2).$$

Постоянный множитель  $a^2$  сокращается в формуле символов Кристоффеля. Поэтому компоненты  $R^l_{kij}$  остаются прежними; числитель дроби для  $K$  умножается на  $a^2$ , знаменатель — на  $a^4$ . Получаем

$$K = \frac{1}{a^2}, \quad \text{Scal} = \frac{2}{a^2}, \quad \text{Area}(S_a^2) = 4\pi a^2.$$

## 16. Сводка второй части

| Звено дорожной карты   | Что задаёт объект                          | Основная формула                                          |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Билинейная форма       | Число по двум векторам                     | $B(u, v) = B_{ij} u^i v^j$                                |
| Метрический тензор $g$ | Невырожденную симметричную форму           | $v_i = g_{ij} v^j$                                        |
| Метрика на $M$         | Форму $g_p$ на каждом $T_p M$              | $g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$                            |
| Связность              | Дифференцирование векторных полей          | $\nabla_i Y^k = \partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j$       |
| Кривизна               | Некоммутативность ковариантных производных | $R^l_{kij}$ , тензор типа $(1, 3)$                        |
| Единичная сфера        | Пример постоянной положительной кривизны   | $ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2,$<br>$K = 1$ |

**Рабочий порядок расчёта:** выбрать локальные координаты  $\rightarrow$  найти  $g_{ij}$   $\rightarrow$  обратить матрицу  $G \rightarrow$  вычислить  $\Gamma^k_{ij} \rightarrow$  вычислить нужные компоненты  $R^l_{kij} \rightarrow$  получить  $K$ , Ric или Scal.

Дальнейшее углубление — локально симметрические пространства и псевдориманова геометрия по источникам из §8.